



SUJET STATAPP 293 - 2026-2027



Sujet proposé par : de Roux Nicolas de Roux - n.deroux@quant-cube.com

Organisme : QuantCube Technology

Catégorie : Macroéconomie, Economie Monétaire

Sujet :

Nowcasting hiérarchique de la consommation des ménages en Espagne

Description du sujet :

La consommation des ménages représente en Espagne près de 60 % du PIB et constitue, comme dans la plupart des économies avancées, un des principaux moteurs de la croissance. Elle est donc particulièrement surveillée par les décideurs politiques et les investisseurs. L'Institut National de Statistique espagnol (INE) publie cette variable de manière trimestrielle et avec un retard : la consommation agrégée est disponible le mois suivant la fin du trimestre. De plus, sa décomposition par poste de dépense (alimentation, logement, transport, loisirs, etc.) n'est publiée qu'une fois par an, avec un délai de plusieurs mois.

Si le délai de publication de l'indicateur agrégé est un problème classique de prévision immédiate auquel répondent les outils usuels du nowcasting des variables macroéconomiques (prédire la performance du mois actuel en utilisant des données en temps réel), ce décalage de fréquence est une source récurrente de difficulté pour les analystes. On connaît rapidement le niveau agrégé trimestriel, mais il faut attendre bien plus longtemps pour savoir comment il se répartit entre catégories de biens et services. Or ces deux niveaux d'information ne sont pas indépendants : par construction, la somme des dépenses par catégorie sur une année doit égaler la consommation annuelle agrégée, elle-même égale à la somme des quatre trimestres qui la composent. Cette contrainte de cohérence comptable, bien connue en prévision hiérarchique (hierarchical forecasting), est ici doublement contrainte : elle relie à la fois plusieurs séries entre elles (dimension transversale : catégories) et plusieurs fréquences d'observation entre elles (dimension temporelle : trimestre, année). On se trouve ainsi face à un problème de réconciliation croisée dans le temps et dans l'espace (cross-temporal reconciliation), un cadre encore peu appliqué aux données de la comptabilité nationale espagnole.

Ainsi, le problème central est le suivant : comment prévoir en temps réel de manière cohérente et conjointe (i) le niveau trimestriel agrégé de la consommation des ménages espagnols et (ii) sa décomposition annuelle par catégorie de dépense, en exploitant la contrainte d'agrégation qui relie ces deux niveaux d'observation, plutôt que de les prévoir séparément et au risque qu'ils soient incohérents entre eux ?

Le projet se déroulera en deux temps. Il s'agira d'abord de nowcaster le niveau agrégé trimestriel de la consommation espagnole avant sa publication officielle par l'INE, à l'aide de données macroéconomiques classiques et de données alternatives à haute fréquence. Il s'agira ensuite, à partir de ces prévisions de l'agrégat et de modèles de prévision des composantes annuelles par catégorie, de construire des prévisions réconciliées cohérentes avec les contraintes d'agrégation trimestre/année et catégorie/agrégat.

Données du sujet :

Le projet s'appuiera sur deux grandes familles de données économiques :

Données macroéconomiques officielles

Nous mobiliserons en premier lieu des séries publiées par l'INE, la Banco de España et Eurostat :

Gasto en consumo final de los hogares (consommation des ménages, agrégat national), publié trimestriellement dans le cadre de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE)

Gasto en consumo final de los hogares por finalidad, décomposition annuelle par division COICOP (INE, Contabilidad Nacional Anual)

Indicateurs complémentaires mensuels/trimestriels : indice du commerce de détail, indice de confiance des

consommateurs, immatriculations de véhicules, affiliations à la Sécurité sociale, production industrielle (INE, Banco de España, Eurostat)

Données alternatives à haute fréquence (QuantCube)

En complément, nous utiliserons des données propriétaires fournies par QuantCube Technology, issues de sources alternatives et mises à jour quotidiennement. Ces séries incluent notamment :

Tendances de recherche

Données de géolocalisation (agrégées)

et d'autres données si celles-ci sont jugées pertinentes.

Modèles envisagés du sujet :

Pour la partie nowcasting de l'agrégat trimestriel, on utilisera à la fois des modèles économétriques et des méthodes d'apprentissage automatique : régressions avec ou sans pénalisation (Lasso ou Ridge), modèles autorégressifs (SARIMA, VAR), modèles à facteurs dynamiques à fréquence mixte (à l'image des modèles utilisés par la Banque d'Espagne pour prévoir le PIB espagnol et ses composantes de demande), et modèles d'arbres et de forêts aléatoires.

Pour la partie réconciliation hiérarchique et temporelle, on partira des approches classiques (bottom-up, top-down, middle-out) avant d'explorer la réconciliation optimale par minimisation de la trace (MinT), les hiérarchies temporelles, puis la réconciliation croisée dans le temps et l'espace (cross-temporal reconciliation), qui permet de traiter simultanément la contrainte trimestre/année et la contrainte catégorie/agrégat. Les méthodes classiques de désagrégation temporelle (Chow-Lin, Denton) pourront également être mobilisées, en particulier comme méthodes de comparaison (benchmark), dans la mesure où elles permettent de reconstituer une série à haute fréquence cohérente avec un total à basse fréquence.

Selon l'avancement du projet et l'appétence des étudiants, une extension probabiliste (prédiction et réconciliation de distributions plutôt que de simples points) pourra être envisagée, ainsi qu'une utilisation de modèles d'apprentissage automatique plus complexes (forêts aléatoires linéarisées, etc.).

Bibliographie du sujet :

1. Athanasopoulos, G., Hyndman, R. J., et al. (2024). "Forecast reconciliation: A review." *International Journal of Forecasting*, 40(2), 430-456.
2. Di Fonzo, T., & Girolimetto, D. (2023). "Cross-temporal forecast reconciliation: Optimal combination method and heuristic alternatives." *International Journal of Forecasting*, 39(1), 39-57.
3. Chow, G. C., & Lin, A. L. (1971). "Best linear unbiased interpolation, distribution, and extrapolation of time series by related series." *The Review of Economics and Statistics*, 53(4), 372-375.
4. Arencibia Pareja, A., Gómez Loscos, A., de Luis López, M., & Pérez Quirós, G. (2018). "A short-term forecasting model for the Spanish economy: GDP and its demand components." Banco de España, Documentos Ocasionales, n°1801.
5. Vosen, S., & Schmidt, T. (2011). "Forecasting private consumption: Survey-based indicators vs. Google trends." *Journal of Forecasting*, 30, 565-578.
6. BBVA Research (2022). "Beyond Cards: Measuring Spanish Consumption in Real Time." *Economic Watch*.

Notation du sujet :

Commentaires :